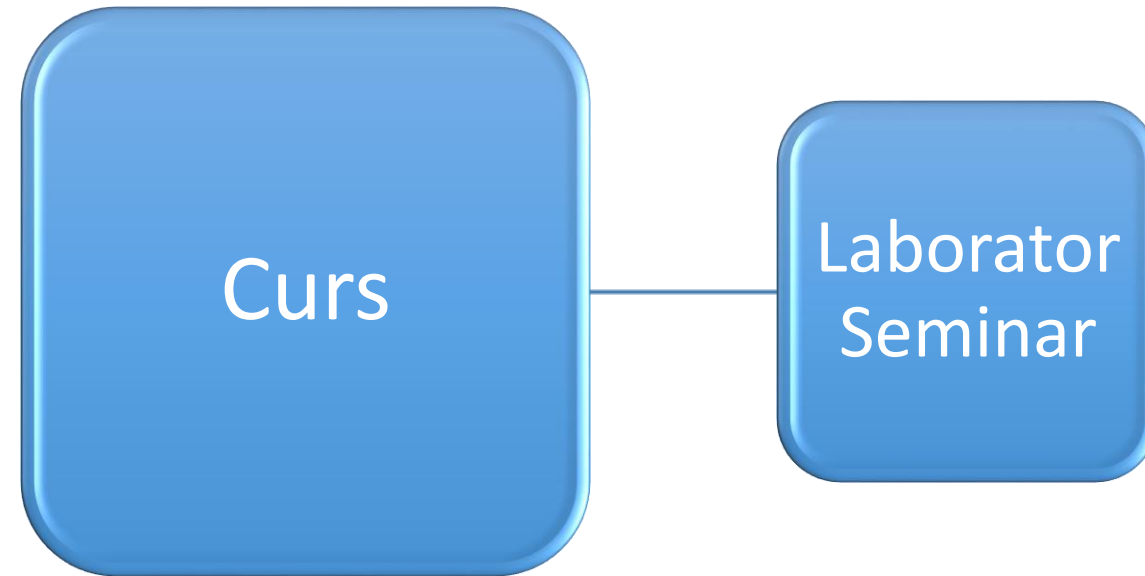


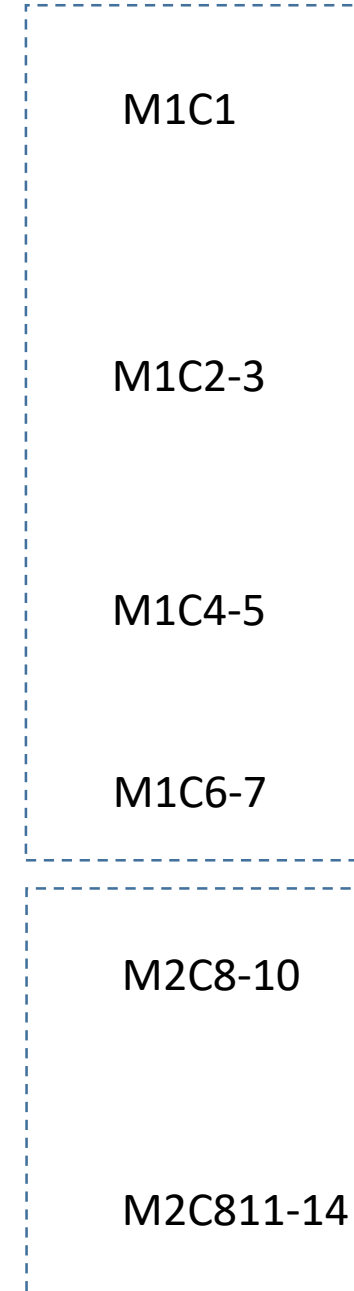
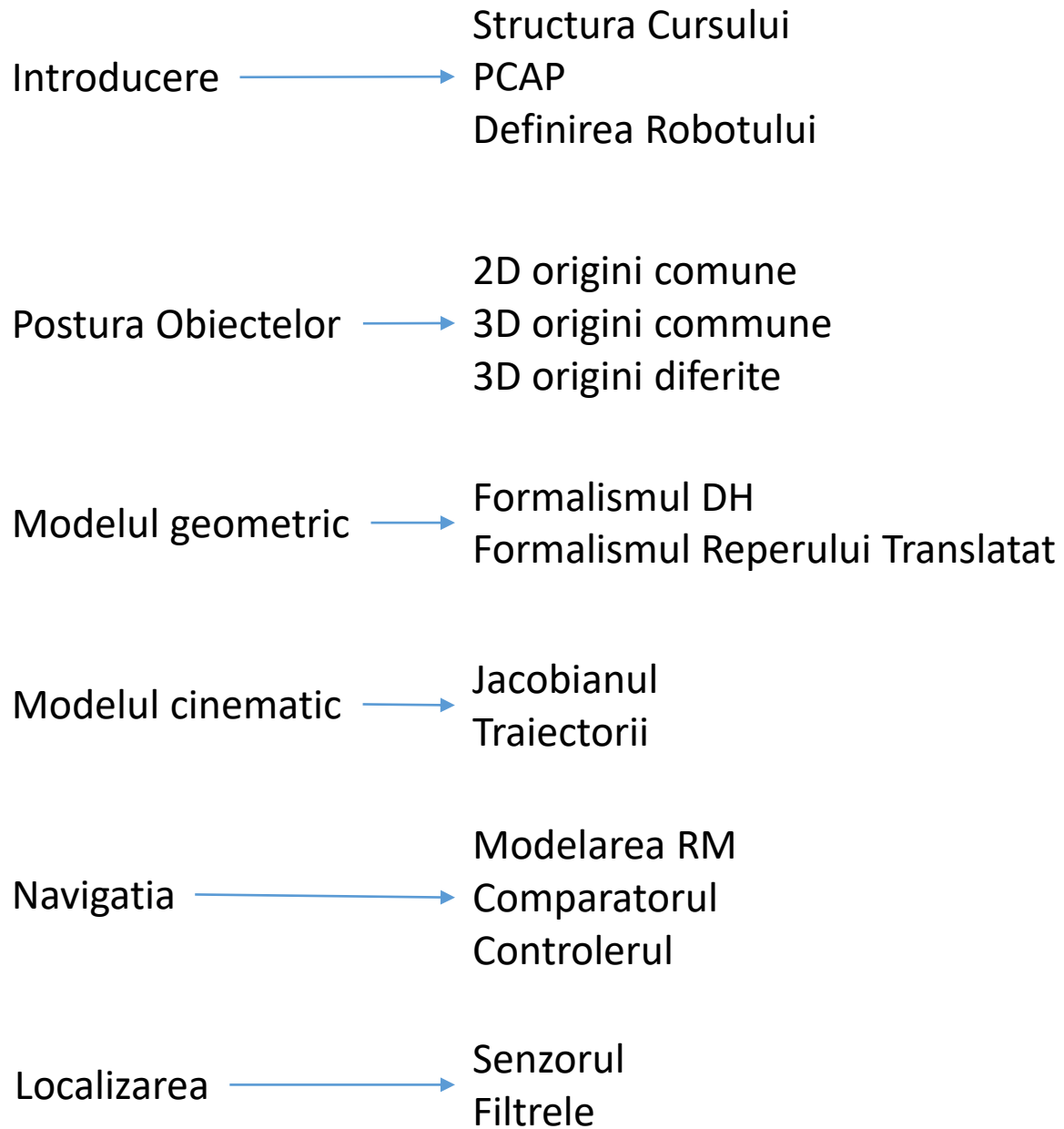
Robotica

Intoducere



Structura Disciplinei





Structura Cursului

(modulele)

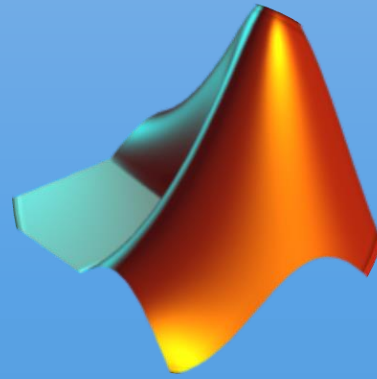
Materiale



Curs
(pdf)



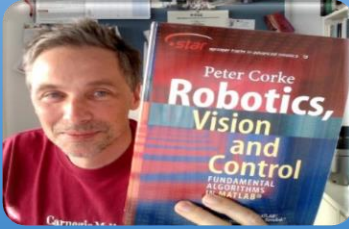
Notițe
curs



Laborator
(pdf)



Bibliografie



Peter Corke

- http://www.petercorke.com/Toolbox_software.html



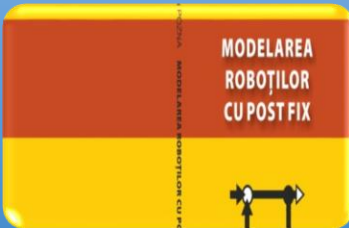
Osama Khathib

- Introduction to Robotics - Stanford Uni - (Osama Khatib)



Mircea Ivanescu

- Sisteme avansate de conducere in robotica

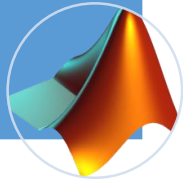


Claudiu Pozna

- Modelarea robotilor cu post fix Ed. MatrixRom 2015

Softuri

Octave
Matlab



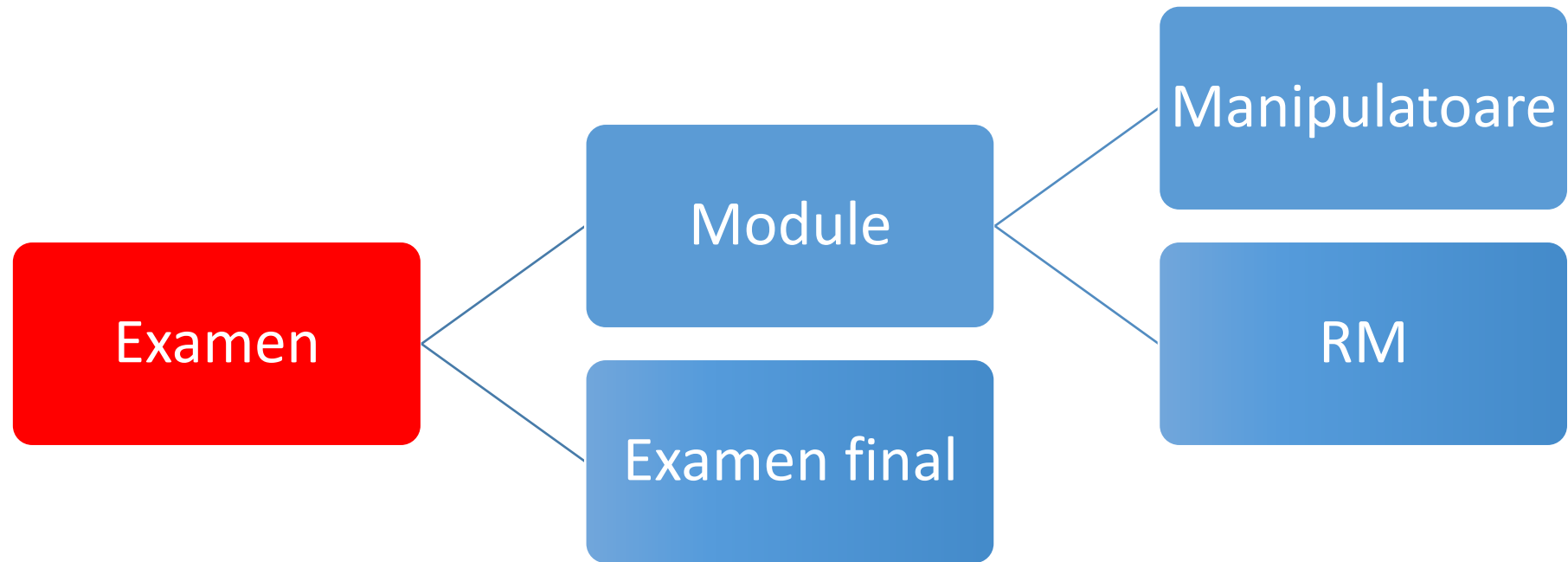
Peter Corke

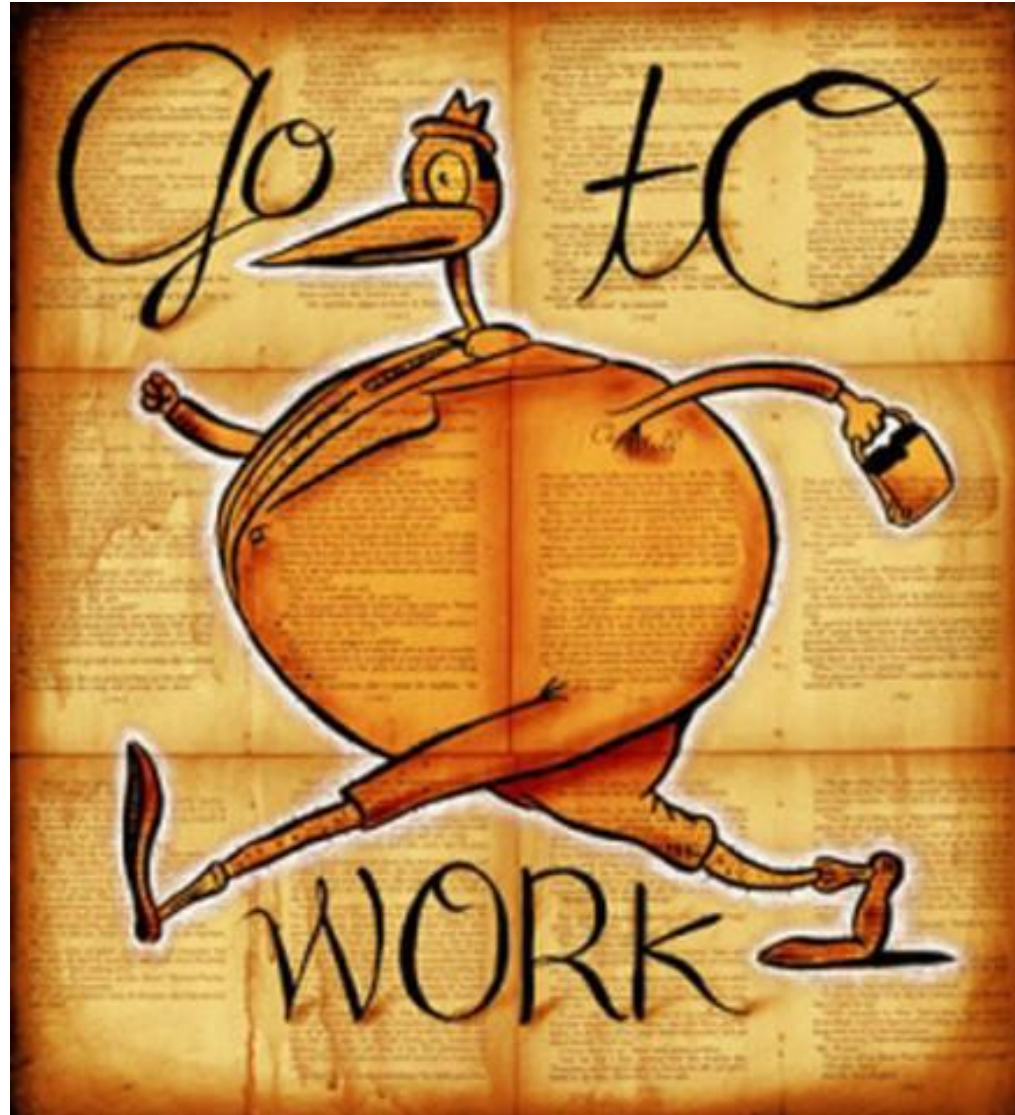


Solid Works



Examinare





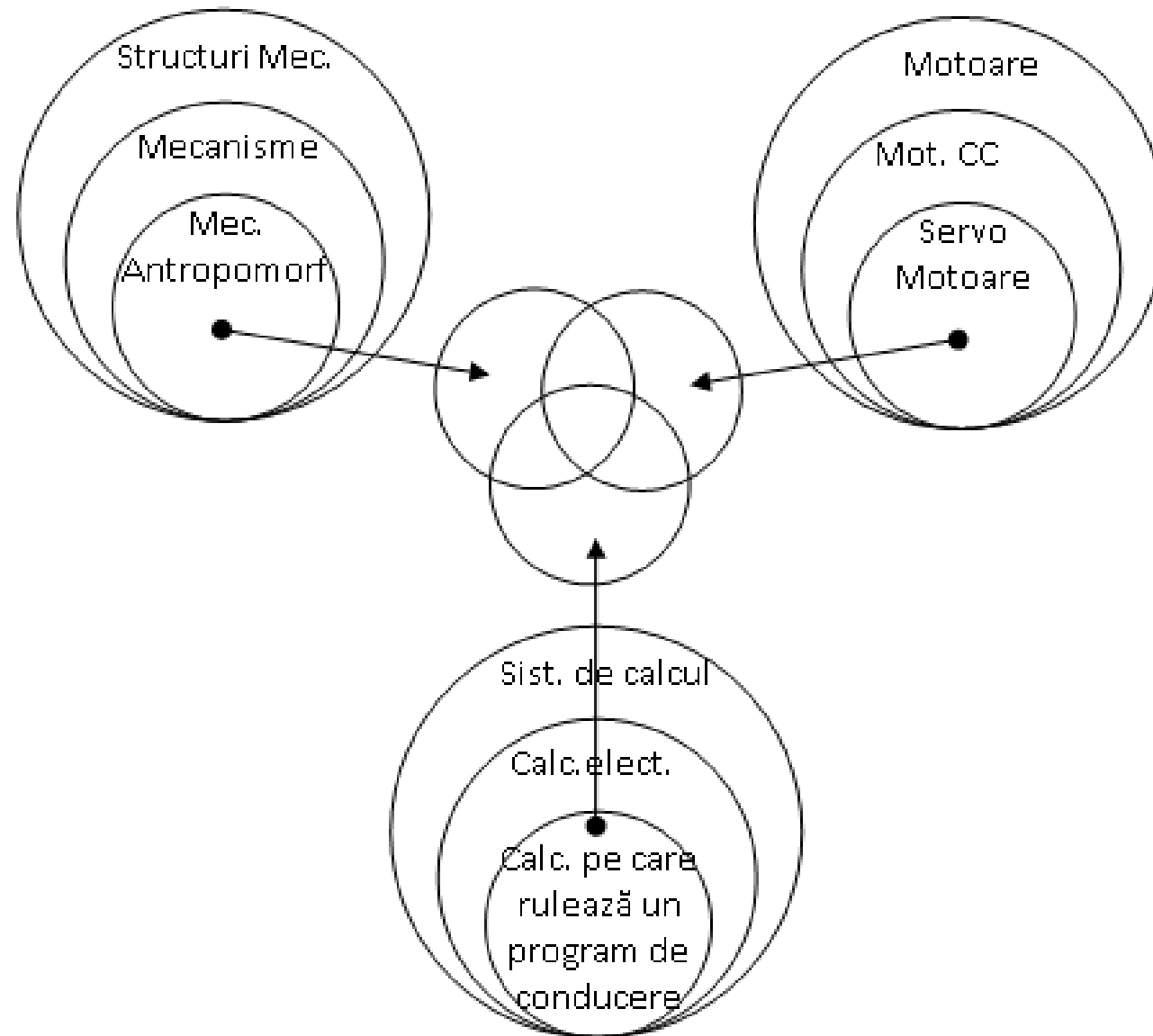
Agenda

- **PCAP**
- **Definiția robotului**
- **Funcțiile robotului**
- **Diagrama UML asociată**
- **Concluzii**

PCAP

PCAP

- În general un om poate utiliza concomitent șapte idei. Se pune deci întrebarea care este modalitatea de a soluționa probleme complexe?
- Soluția este **abstractizarea si modularizarea**. Cele două soluții sunt prezente în ziua de azi în toate domeniile ingineresti.
 - Modularitatea este ideea de a construi **componente care pot fi reutilizate**
 - Abstractizarea este ideea **de a simplifica imaginea unui sistem** adică, de a eluda aspectele sale particulare, de a ne concentra asupra aspectelor pe care le considerăm esențiale.



- Acest proces repetitiv este construit cu ajutorul unui mecanism (proces) de gândire care cuprinde următoarele etape
 - Realizarea, imaginarea, unui set de componente de bază **Primitive**;
 - Coroborarea, îmbinarea, **Combinarea**, primitivelor într-un sistem mai complex;
 - **Abstractizarea** sistemelor complexe, identificarea părților lor esențiale;
 - Identificarea unor **Paternuri** (din eng. Pattern, tipare, șabloane) comune ale abstractizărilor realizate (adică abstractizarea abstracizărilor).

**Mecanismul de gândire menționat poate fi descris prin succesiunea
Primitivă – Combinare – Abstractizare – Patern ceea ce a condus la
denumirea de PCAP**



Definitia Robotului

Definiția Robotului

- Conform ISO și EURON: Robotul este un manipulator **controlat** în mod automat , **reprogramabil**, utilizat pentru scopuri multiple, în automatizarea aplicațiilor industriale;
- Conform RAI: Roboții Industriali sunt manipuloare **reprogramabile**, multifuncționale, **utilizate pentru a manipula materiale**, unelte sau echipamente

- Robotul este un sistem **mecatronic**, **programat** care **interacționează** cu obiectele din jur.

1. Faptul că genul proxim al roboticii este mecatronica conduce la ideea ca vorbim despre un sistem în **buclă închisă** (cibernetica).

- a) Sistemul poate fi definit la rândul lui ca fiind un ansamblu de elemente între care apar legături specifice. Vom menționa faptul acest ansamblu este gândit ca un interior care se găsește în anumite relații (specifice fiecărui sistem în parte) cu exteriorul (restul Universului). Această ultimă idee explicitează așa numita gândire sistemică.

2. Atributul de programat (reprogramat) vine să sublinieze faptul că sarcinile robotului sunt flexibile iar flexibilitatea este implementabilă prin programare (reprogramare).
3. Interacțiunea menționată poate fi de mai multe tipuri dintre care menționăm, manipularea obiectelor și deplasarea (manipularea propriului corp) în anumite medii.
 - a) A manipula un obiect înseamnă a-i modifica postura (într-un anumit timp), adică a modifica poziția și orientarea obiectului.

Functiile Robotului

Din punctul de vedere PCAP ne interesează funcțiile care sunt cuprinse în definiție. Vom menționa următoarele:

1. Este un sistem în buclă închisă ceea ce înseamnă existența unor subsisteme (componente blackbox la acest nivel de cunoaștere) care permit:
 - a) **Interfațarea** la un utilizator, în vederea menționării sarcinii de lucru;
 - b) Citirea stării curente **senzori**;
 - c) Compararea stării curente cu taskul impus și determinarea diferenței dintre acestea , **comparator**;
 - d) Transformarea diferenței menționate într-o comandă care are rolul de a diminua aceasta diferență, **controller**;
 - e) Accesul de o **sursă de energie** care permite funcționarea sistemului;
 - f) Transformarea comenzii într-o acțiune care modifică starea sistemului, **actionare**;

- 2) Sarcinile specifice sunt de manipulare ceea ce conduce la necesitatea unor subsisteme care permit :
- a) Modificarea **poziției**;
 - b) Modificarea **orientării**;
 - c) **Prehensarea** obiectului, apucarea lui.

Diagrama UML



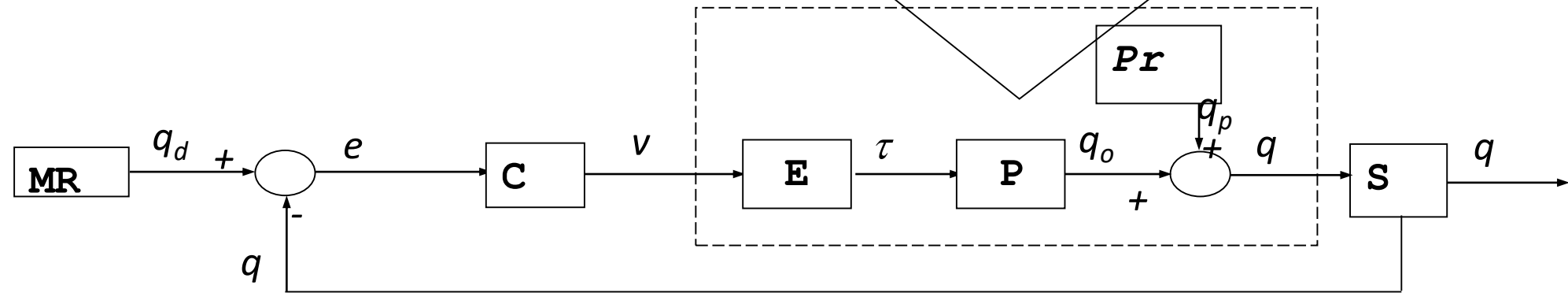
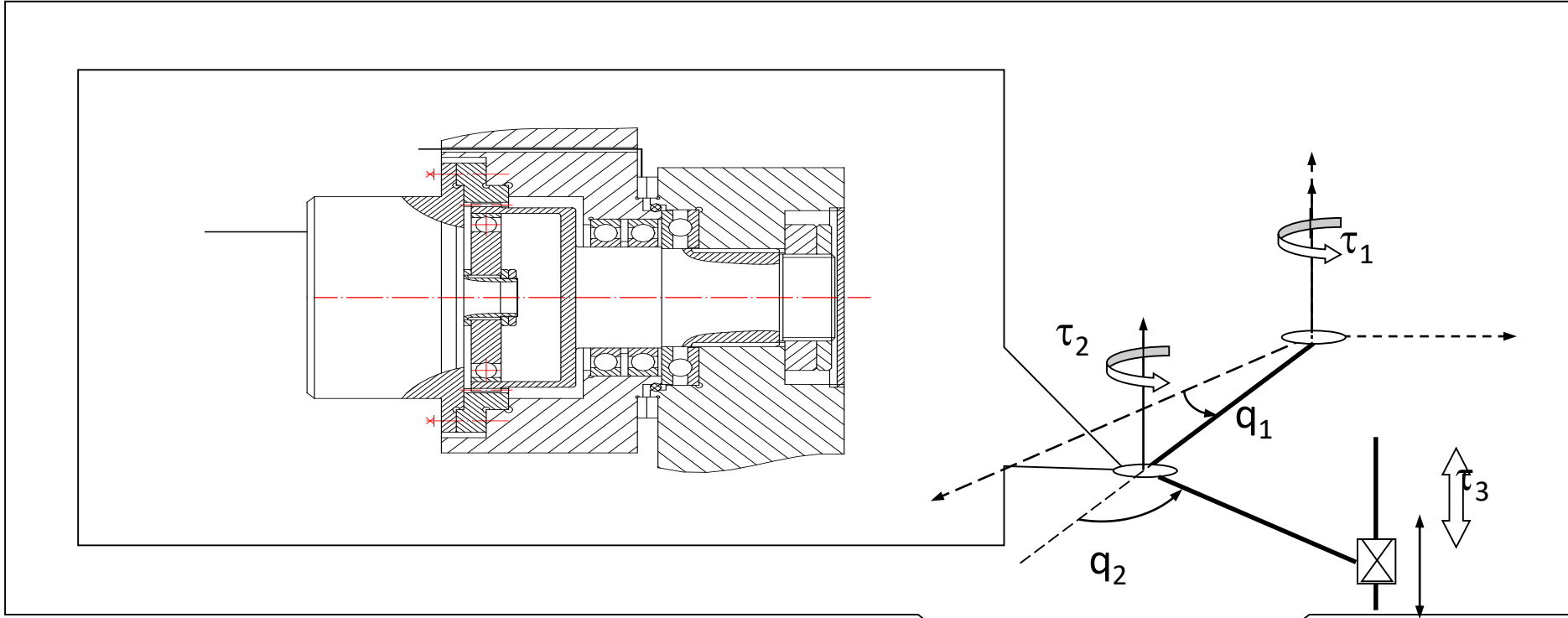
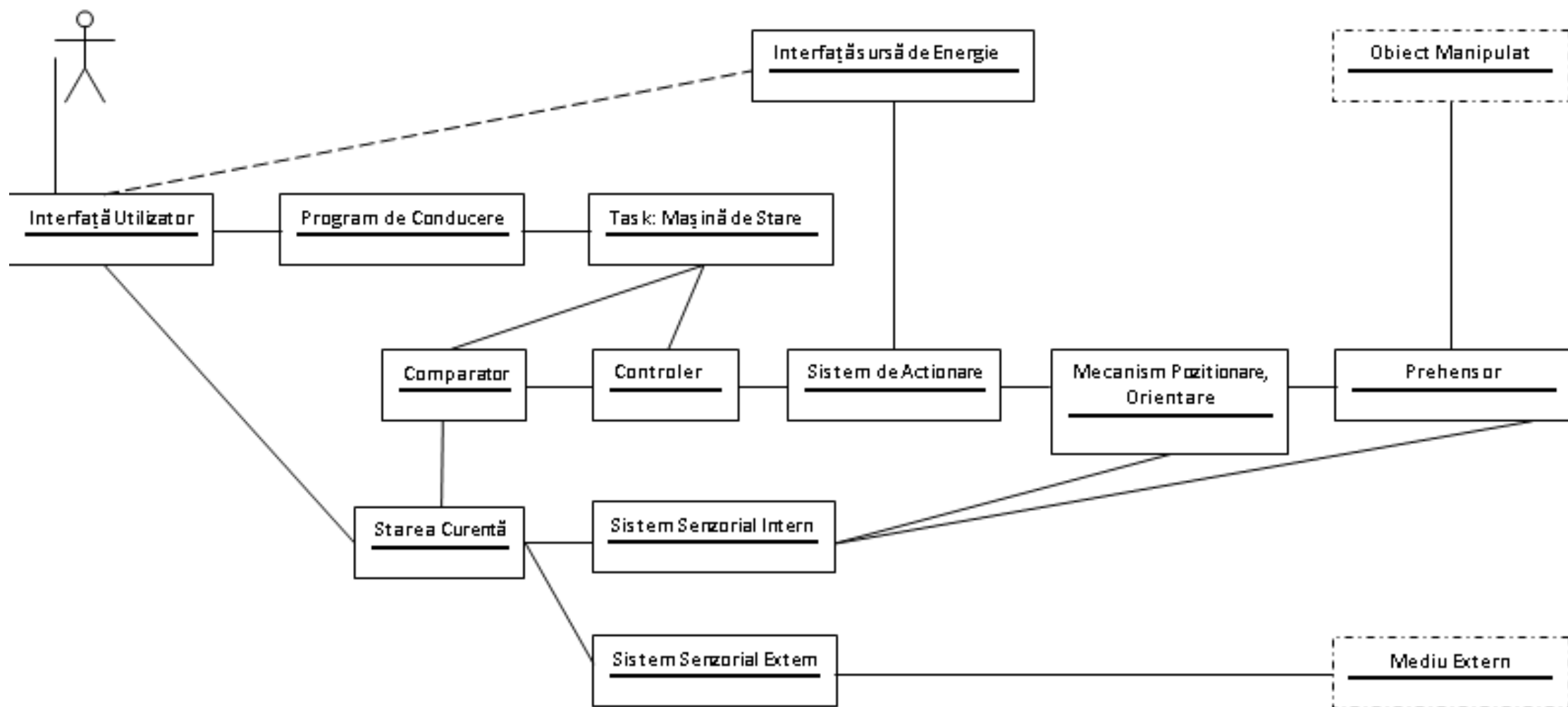


Diagrama UML



Concluzii

- ✓ Ce, Cum, De ce ?
- ✓ PCUP
- ✓ Definiția robotului
- ✓ Funcțiile robotului
- ✓ Diagrama UML asociată

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
M1						M2							